

Ableitung und Änderungsrate

1) a) Zeitraum – Differenzenquotient, Sekante: „in den ersten fünf Stunden“ nennt ein Intervall b) $\frac{300-120}{3} = 60$ Besucher je Stunde c) A: $\frac{A(10)-A(0)}{10} \approx -4,42$; B: $\frac{60-90}{10} = -3$; der Betrag ist bei A größer

2) a) $a(1) = 100$, $a(3) = 900$; $\frac{900-100}{2} = 400$ Bewertungen je Stunde b) $h(5) \approx 63,36$, $h(0) = 40$; $\frac{h(5)-h(0)}{5} \approx 4,67$ Prozentpunkte je Tag c) $k(16) = 32,6$, $k(10) = 5$; $\frac{k(16)-k(10)}{6} = 4,6$ mmol/l je km/h d) I: $2 - 1,1 = 0,9$ Liter – so viel Luft wird beim Einatmen zwischen 1,5 und 3 Sekunden aufgenommen; II: $0,9 : 1,5 = 0,6$ Liter je Sekunde – die mittlere Einatemrate in diesem Zeitraum e) $f(1) \approx 2,011$, $f(5) \approx 0,947$; $m = \frac{f(5)-f(1)}{4} \approx -0,266$; $y = -0,266 \cdot (x - 1) + 2,011 \approx -0,266x + 2,277$ f) f : $\frac{f(5)-f(0)}{5} \approx -0,211$; h : $\frac{0,6-1,8}{5} = -0,24$; der Betrag der mittleren Steigung ist bei h größer ($0,24 > 0,211$)

3) a) Länge $4 \cdot 3,2 + 2\pi \cdot 0,5 \approx 15,94$ m; Zeit $\frac{15,94}{4} \approx 3,99$ min b) $\frac{k(c)-k(0)}{c} = 0,1c^2 - 1,5c = -5$, also $c^2 - 15c + 50 = 0$ und $c = 5$ oder $c = 10$; kleinere Lösung $c = 5$: Die linke Seite ist die mittlere Abbaurrate über $[0; c]$; in den ersten fünf Jahren nimmt der Bestand im Mittel um 5 Mio. Tonnen je Jahr ab. c) Falsch: $K(2) - K(1) = 10$, aber $K(3) - K(2) = 4$ – die Kosten des zusätzlichen Kubikmeters nehmen zunächst ab, obwohl K steigt. d) Falsch: $K(2) - K(1) = 15,5$, aber $K(3) - K(2) = 9,5$ – die Kosten des zusätzlichen Kubikmeters nehmen zunächst ab, obwohl K steigt. e) $g(x+1) - g(x) = -500e^{-0,4x} \cdot e^{-0,4} + 500e^{-0,4x} = 500(1 - e^{-0,4})e^{-0,4x}$ (Intervalllänge 1); $500(1 - e^{-0,4}) \approx 164,8$; $e^{-0,4x} = \frac{80}{164,8}$ liefert $x \approx 1,81$ h, also nach etwa 1 h 48 min f) $g(x+1) - g(x) = -400e^{-0,3x} \cdot e^{-0,3} + 400e^{-0,3x} = 400(1 - e^{-0,3})e^{-0,3x}$ (Intervalllänge 1); $400(1 - e^{-0,3}) \approx 103,7$; $e^{-0,3x} = \frac{60}{103,7}$ liefert $x \approx 1,82$ h, also nach etwa 1 h 49 min

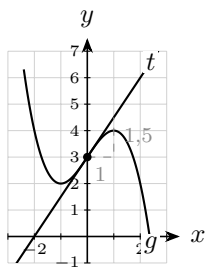
4) a) Ableitungswert – Steigung oder Rate: nach 4 Jahren wächst der Baum momentan mit 35 cm je Jahr b) $h'(t) = -10t + 20$, $h'(1) = 10$ m je s – die momentane Änderungsrate bei $t = 1$ c) Um 14:30 Uhr steigt der Wasserstand, um 20:00 Uhr sinkt er.

5) a) Steigungsdreieck: 2 nach rechts, 6 nach oben, also Steigung 3; die Ableitung einer linearen Funktion ist an jeder Stelle ihre Steigung, also $g'(3) = 3$ b) $g'(x) = 3e^x$, $g'(0) = 3$; Tangente im Punkt $(0|0)$ mit Steigungsdreieck 1 nach rechts, 3 nach oben c) $g'(x) = 0,5e^x$, $g'(0) = 0,5$; Tangente durch $(0|1,5)$, Steigungsdreieck 2 nach rechts, 1 nach oben d) $(3|180)$: Drei Stunden nach Beobachtungsbeginn nimmt der Tankinhalt momentan mit 180 kg je Stunde zu – 180 ist eine Rate, kein Tankinhalt. e) $f'(x) = 0,3x^2 - 2x + 2$, $f'(0) = 2$; $p'(x) = -2x + 3$, $p'(0,5) = 2$ – gleiche Steigung: die Tangenten an beide Begrenzungslinien in diesen Punkten sind parallel, die Schaufel läuft dort ohne Knick weiter.

6) a) Falsch: $u'(x) = 0,6x^2$, $v'(x) = 2x - 0,3x^2$; für $x = 2,5$ ist $u'(2,5) = 3,75$ und $v'(2,5) = 3,125$, also ist dort die Steigung von u größer – eine Stelle genügt als Gegenbeispiel. b) Falsch: $u'(x) = x$, $v'(x) = 3 - 0,5x$; für $x = 3$ ist $u'(3) = 3$ und $v'(3) = 1,5$ – dort ist u steiler, die Allaussage ist widerlegt (gleich steil bei $x = 2$).

7) a) Sekantensteigung – mittlere Änderungsrate: Differenzenquotient über das Intervall von 2 bis 5 b) $m = 5$; 4,5; 4,1; 4,01 – die Steigungen nähern sich 4: $f'(2) = 4$ c) Mittlere Steigung $m = \frac{g(2)-g(-2)}{4} = \frac{2-4}{4} = -0,5$; Tangente in $W(0|3)$: Steigungsdreieck 2 nach rechts, 3 nach oben, Steigung $m_W = 1,5$ (positiv – mittlere Steigung und Wendetangente haben verschiedene Vorzeichen)

7c)



8) a) mittlere Rate $\frac{T(40)-T(0)}{40} \approx -0,249$ °C je min, momentane Rate $T'(40) \approx -0,225$ °C je min; Abweichung $\frac{0,249-0,225}{0,225} \approx 0,107 = 10,7\%$ – ja, mehr als 10% (auf die mittlere Rate bezogen wären es nur 9,7% – falsche Bezugsgröße, falsches Urteil) b) mittlere Rate $\frac{B(2)-B(0)}{2} \approx 82,2$ Tausend je h,

momentane Rate $B'(2) \approx 109,3$ Tausend je h; Abweichung $\frac{109,3-82,2}{109,3} \approx 0,248 = 24,8\%$ – nein, nicht mehr als 25% (auf die mittlere Rate bezogen wären es 33% – falsche Bezugsgröße, falsches Urteil) c) Sekantensteigung $\frac{18-0}{3} = 6$; $f'(x_0) = 3x_0^2 - 3 = 6$ $x_0^2 = 3$ $x_0 = \sqrt{3} \approx 1,73$ (auch $-\sqrt{3}$); an dieser Stelle ist die Tangente parallel zur Sekante durch die Graphenpunkte bei 0 und 3 d) Die Sekante durch die Schnittpunkte ist g selbst, die mittlere Änderungsrate also $m = 0,5$ (keine Rechnung nötig); $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = 0,5$ $\sqrt{x} = 1$ $x = 1$

9) a) Bestand (Höhe, Anzahl, Menge) – größte Rate bei den Nullstellen der zweiten Ableitung: die Zuflussrate ist f' , ihr Maximum liegt bei $f'' = 0$ b) $r'(t) = 0$ $t = 6$ (der e-Faktor hat keine Nullstelle); nach 6 Stunden ist die Zuflussrate am größten c) $T'(t) = -0,3t^2 + 3,6t$, $T''(t) = -0,6t + 3,6 = 0$ $t = 6$; $T'(6) = 10,8$ °C je h

10) a) $f'(x) = 1,5x^2 - 3$, $f''(x) = 3x = 0$ $x = 0$; kleinste Steigung $f'(0) = -3$ (nicht das Minimum von f suchen) b) $p''(x) = (0,32x - 1,44) \cdot e^{-0,4x} = 0$ $x = 4,5$; dort ist $p'(4,5) \approx -0,331 < -0,33$ (die mittlere Steigung im Intervall, etwa $-0,26$, genügt nicht als Beleg) c) $w''(t) = -6t + 24 = 0$ $t = 4$; $w'(4) = 48$ cm je Woche (nicht $t = 4$ als Ergebnis angeben) d) $k''(x) = 0,3 \cdot (1 - 0,1x) \cdot e^{-0,1x} = 0$ $x = 10$; $k'(10) = 3 \cdot e^{-1} \approx 1,10$ Mio. t je Jahr (nicht $k'(x) = 0$ lösen) e) $h'(t) = 23,4 - t^2 - 20t + 36 = 0$ $t = 2$ oder $t = 18$; $t = 18$ liegt außerhalb der Phase; $h'(0) = 45$: die Geschwindigkeit ist von $t = 0$ bis $t = 2$ mindestens 23,4 m je min, der Zeitraum ist 2 Minuten lang f) $f'(t) = 9 - t^2 - 8t + 12 = 0$ $t = 2$ oder $t = 6$; beide in der Phase: von $t = 2$ bis $t = 6$, die Länge des Zeitraums ist 4 Minuten

11) a) Differenz der Raten $d(t) = a'(t) - b'(t) = 36t - 3t^2 - 6t = 30t - 3t^2$; $d'(t) = 30 - 6t = 0$ $t = 5$; $d(5) = 75$ cm je Jahr; Ränder: $d(0) = 0$, $d(12) = -72$ – der Unterschied ist nach 5 Jahren mit 75 cm je Jahr am größten (nicht die Differenz der Höhen untersuchen) b) $d(t) = s'(t) - u'(t) = 0,15t^2 + 2 - 3t$; $d'(t) = 0,3t - 3 = 0$ $t = 10$; $d(10) = -13$, Ränder $d(0) = 2$, $d(15) = -9,25$ – nach 10 Sekunden ist der Unterschied mit 13 m je s am größten (das zweite Fahrzeug ist schneller) c) $d(t) = a'(t) - b'(t) = 3t^2 - 18t + 15$; $d'(t) = 6t - 18 = 0$ $t = 3$ mit $d(3) = -12$; Ränder: $d(0) = 15$, $d(6) = 15$ – der Unterschied ist zu Beginn und nach 6 Monaten mit 15 Tausend je Monat am größten, die innere Extremstelle liefert nur 12 d) $T(x) - 6 = 50 \cdot e^{-0,02x} = -50 \cdot (-e^{-0,02x}) = -50 \cdot T'(x)$, also $c = -50$ – die Aussage ist wahr; c ist negativ, weil die Temperatur sinkt e) $m(t) = 80 \cdot e^{-0,25t} = -4 \cdot (-20 \cdot e^{-0,25t}) = -4 \cdot m'(t)$, also $c = -4$ – wahr; der Faktor ist negativ, weil die Menge abnimmt f) $L(t) - 100 = -60 \cdot e^{-0,05t} = -20 \cdot (3 \cdot e^{-0,05t}) = -20 \cdot L'(t)$, also $c = -20$ – wahr; der Abstand zur Vollladung ist proportional zur Laderate g) $B(t) - 200 = 500 \cdot e^{0,04t} = 25 \cdot (20 \cdot e^{0,04t}) = 25 \cdot B'(t)$, also $c = 25$ – wahr; hier ist c positiv, weil die Zahl wächst

Ableitungsregeln

12) a) Potenzregel – es gibt keinen Vorfaktor und keine Summe. b) $f'(x) = 6x^2 + 10x - 4$ c) $f'(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 2$

13) a) $f'(x) = -15x^4 + 12x^2 - 1$; $F(x) = -\frac{1}{2}x^6 + x^4 - \frac{1}{2}x^2$ b) $f'(x) = 12x - 2$; $F(x) = 2x^3 - x^2 + 5x$ c) $f'(x) = 24x^2 + 6x - 4$; $F(x) = 2x^4 + x^3 - 2x^2$ d) $f'(x) = x^4 - 18x^2 + 81 = (x^2 - 9)^2 = ((x-3) \cdot (x+3))^2 = (x-3)^2 \cdot (x+3)^2$ e) $f'(x) = \frac{1}{4}x^4 - 8x^2 + 64 = \frac{1}{4} \cdot (x^4 - 32x^2 + 256) = \frac{1}{4} \cdot (x^2 - 16)^2 = \frac{1}{4} \cdot (x-4)^2 \cdot (x+4)^2$ f) $f'(x) = \frac{2}{5}x^4 - 20x^2 + 250 = \frac{2}{5} \cdot (x^4 - 50x^2 + 625) = \frac{2}{5} \cdot (x^2 - 25)^2 = \frac{2}{5} \cdot (x-5)^2 \cdot (x+5)^2$

14) a) nur Produktregel – e^x ist nicht verkettet. b) $f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = (x+1) \cdot e^x$

15) a) $f'(x) = 3 \cdot 2x \cdot e^x + 3 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x = 3 \cdot (x^2 + 2x - 4) \cdot e^x$ b) $f'(x) = 2 \cdot e^{-x} + (2x+1) \cdot (-1) \cdot e^{-x} = (-2x+1) \cdot e^{-x}$; $f'(x) = 0$ nur für $x = \frac{1}{2}$, weil $e^{-x} \neq 0$; $f(\frac{1}{2}) = 2 \cdot e^{-\frac{1}{2}} \approx 1,21$; Extrempunkt $(0,5|1,21)$ c) $h'(2) = f'(2) \cdot g(2) + f(2) \cdot g'(2) = 0 \cdot 3 + (-1) \cdot (-1) = 1$ d) $h'(1) = f'(1) \cdot g(1) + f(1) \cdot g'(1) = 0 \cdot 2 + (-3) \cdot 0,5 = -1,5$ e) $h'(1) = f'(1) \cdot g(1) + f(1) \cdot g'(1) = 0 \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = -4$

Kurvenuntersuchung

16) a) steigt – die Tangente in P geht nach rechts oben. b) f steigt auf diesem Intervall – für $x \geq 4$ ist $f'(x) = 2x - 6 \geq 2$, also positiv. c) $f'(x) = -3x^2 + 6x + 9 = 0$ für $x_1 = -1$ und $x_2 = 3$;

$f'(-2) = -15 < 0$: f fällt auf $]-\infty; -1]$; $f'(0) = 9 > 0$: f steigt auf $[-1; 3]$; $f'(4) = -15 < 0$: f fällt auf $[3; \infty[$.

17) a) $f'(x) = x^2 \geq 0$ für alle x ; f' ist nur an der einzelnen Stelle $x = 0$ null, also ist der Graph monoton steigend. b) $f'(x) = 2e^{2x} > 0$ für alle x , weil e^{2x} immer positiv ist; also ist der Graph streng monoton steigend. c) $d(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x + 5$; $d'(x) = \frac{3}{4}x^2 - 3 = 0$ für $x = 2$ (im Intervall); d fällt auf $[0; 2]$ und steigt auf $[2; 4]$; $d(2) = 1$, $d(0) = 5$, $d(4) = 9$; Wertebereich $[1; 9]$ – das Maximum liegt am rechten Rand. d) $d(x) = \frac{1}{2}x^3 - 6x + 10$; $d'(x) = \frac{3}{2}x^2 - 6 = 0$ für $x = 2$ (im Intervall); d fällt auf $[0; 2]$ und steigt auf $[2; 3]$; $d(2) = 2$, $d(0) = 10$, $d(3) = 5,5$; Wertebereich $[2; 10]$ – das Maximum liegt am linken Rand.

18) a) Stelle gegeben – nachweisen: $x = 2$ einsetzen. b) $f'(x) = 3x^2 - 3x - 6 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$, also $x_1 = 2$; $x_2 = -1$ c) $f'(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4) = 0$ für $x_1 = 0$, $x_2 = -2$, $x_3 = 2$; $f''(x) = 12x^2 - 16$; $f''(0) = -16 < 0$: Hochpunkt $H(0|0)$; $f''(\pm 2) = 32 > 0$: Tiefpunkte $T_1(-2|-16)$ und $T_2(2|-16)$

19) a) Den Scheitel der Parabel bestimmen und von seiner y -Koordinate die Lkw-Höhe abziehen: $p'(x) = -0,5x + 2 = 0$ für $x = 4$; $p(4) = 5$; Abstand $5 - 4 = 1$ m. b) $f'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = 0$; da $e^x > 0$, ist $x = 2$; $f''(x) = (1 - x)e^x$, $f''(2) < 0$; $H(2|e^2)$, also $H(2|7,39)$ c) $c'(t) = 6e^{-0,2t} - 1,2te^{-0,2t} = (6 - 1,2t)e^{-0,2t} = 0$; da der e -Faktor nie null ist, ist $t = 5$; $c(5) = 30e^{-1} \approx 11,04$ mg pro Liter nach 5 Stunden d) $f'(x) = 2(x - 2)e^{-0,5x} - 0,5(x - 2)^2e^{-0,5x} = (-0,5x^2 + 4x - 6)e^{-0,5x} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 = 0$, also $x_1 = 2$, $x_2 = 6$; $f''(2) = 2e^{-1} > 0$: $T(2|0)$; $f''(6) = -2e^{-3} < 0$: $H(6|16e^{-3})$, also $H(6|0,80)$ e) $f'(x) = (-20x + 30)e^{-x} - (-10x^2 + 30x - 10)e^{-x} = (10x^2 - 50x + 40)e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$, also $x_1 = 1$, $x_2 = 4$; $f''(1) = -30e^{-1} < 0$: $H(1|10e^{-1})$, also $H(1|3,68)$; $f''(4) = 30e^{-4} > 0$: $T(4|-50e^{-4})$, also $T(4|-0,92)$

20) a) Stelle gegeben – nachweisen: $x = -1$ in f' und f'' einsetzen. b) $f'(x) = 6x^2 - 12x$; $f'(2) = 24 - 24 = 0$ c) $f'(x) = 4x^3 - 32$, $f'(2) = 0$; $f'(0) = -32 < 0$, $f'(3) = 76 > 0$, und f' hat nur die Nullstelle 2: Wechsel von $-$ nach $+$, also Tiefpunkt $T(2|-48)$.

21) a) $f'(x) = 3x^2 - 27$, $f'(-3) = 27 - 27 = 0$; $f''(x) = 6x$, $f''(-3) = -18 < 0$, also Hochpunkt. b) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, $f'(0) = f'(2) = 0$; $f'(-1) = 9 > 0$, $f'(1) = -3 < 0$, $f'(3) = 9 > 0$: bei 0 Wechsel von $+$ nach $-$ (Hochstelle), bei 2 von $-$ nach $+$ (Tiefstelle). c) $N(-3|0)$ und $S_y(0|3)$; $f'(x) = 0$ nur für $x = -2$, da $e^{-x} > 0$; für $x < -2$ ist $f'(x) > 0$, für $x > -2$ ist $f'(x) < 0$: Wechsel von $+$ nach $-$, also Hochpunkt $H(-2|e^2)$, also $H(-2|7,39)$.

22) a) $p'(x) = -2x - 4 = 0$ für $x = -2$, Scheitel $S(-2|5)$; Abstand $d = \sqrt{(-2 + 1)^2 + (5 - 4)^2} = \sqrt{2} \approx 1,41 > 1$.

23) a) $p'(x) = -2x + 6 = 0$ für $x = 3$, Scheitel $S(3|5,5)$; Abstand $d = \sqrt{(3 - 2)^2 + (5,5 - 6)^2} = \sqrt{1,25} \approx 1,12 > 0,5$. Die Differenz der y -Werte allein wäre nur 0,5.

24) a) $f(-2) = -4 + 12 = 8$, also $H(-2|8)$; wegen der Punktsymmetrie $T(2|-8)$; Abstand $d = \sqrt{4^2 + 16^2} = \sqrt{272} \approx 16,49$

25) a) $f(-1) = -2 + 6 = 4$, also $H(-1|4)$; wegen der Punktsymmetrie $T(1|-4)$; Abstand $d = \sqrt{2^2 + 8^2} = \sqrt{68} \approx 8,25$

26) a) $f'(x) = -\frac{3}{8}x^2 + 1,5 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4$; $f''(x) = -\frac{3}{4}x$: $T(-2|-2)$, $H(2|2)$; Steigung $\frac{2-(-2)}{2-(-2)} = 1$ und H liegt auf $y = x$: die Gerade ist $y = x$.

27) a) $f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4$; $f''(x) = \frac{3}{4}x$: $H(-2|2)$, $T(2|-2)$; Steigung $\frac{-2-2}{2-(-2)} = -1$ und H liegt auf $y = -x$: die Gerade ist $y = -x$.

28) a) $x^2 + 4x - 5 = 0$: $x_1 = -5$, $x_2 = 1$; Extremstelle in der Mitte: $x = -2$

29) a) $x^2 - 2x - 3 = 0$: $x_1 = -1$, $x_2 = 3$; Extremstelle in der Mitte der Nullstellen: $x = 1$

30) a) $g_o(x) - f(x) = \frac{1}{16}x(x - 6)^2 \geq 0$ für $x \geq 0$; $d(x) = f(x) - g_u(x) = -\frac{1}{16}x^3 + 0,75x^2 - 2,25x + 4$, $d'(x) = -\frac{3}{16}(x - 2)(x - 6) = 0$ für $x = 2$ (Minimum, $d(2) = 2$) und $x = 6$ (Maximum, $d(6) = 4$); Randwerte $d(0) = 4$, $d(8) = 2$; also $d > 0$. Kleinster Abstand im Inneren bei $x = 2$, er beträgt 2.

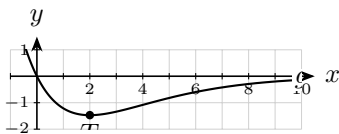
31) a) $g_o(x) - f(x) = 0,25x(x - 3)^2 \geq 0$ für $x \geq 0$; $d(x) = f(x) - g_u(x) = -0,25x^3 + 1,5x^2 - 2,25x + 3$, $d'(x) = -0,75(x - 1)(x - 3) = 0$ für $x = 1$ (Minimum, $d(1) = 2$) und $x = 3$ (Maximum, $d(3) = 3$);

Randwerte $d(0) = 3$, $d(4) = 2$; also $d > 0$ auf $[0; 4]$. Kleinster Abstand im Inneren bei $x = 1$, er beträgt 2.

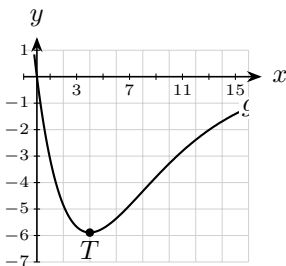
32) a) $f'''(x_0) \neq 0$ – der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben. b) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 4$; $f''(x) = 6x - 12$; $f'''(x) = 6$ c) $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x}$; $f''(x) = (2 - 2x)e^{-x} - (2x - x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x} = 0$, also $x = 2 \pm \sqrt{2}$; $W_1(0,59|0,19)$, $W_2(3,41|0,38)$

33) a) $f''(x) = \frac{1}{4}(6x - 18)$, $f''(3) = 0$; $f'''(3) = 1,5 \neq 0$; $f(3) = 0$; $f'(x) = \frac{1}{4}(3x^2 - 18x + 18)$, $f'(3) = -2,25$; Wendetangente $t(x) = -2,25(x - 3) = -2,25x + 6,75$ b) $f''(x) = (2x + 2)e^x + (x^2 + 2x - 1)e^x = (x^2 + 4x + 1)e^x = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 1 = 0$, also $x = -2 \pm \sqrt{3}$; $W_1(-3,73|0,31)$, $W_2(-0,27| - 0,71)$ c) Tiefpunkt bei $x = 2$: $T(2| - 1,47)$ im IV. Quadranten, dort ist der Graph linksgekrümmt; rechts davon steigt er und nähert sich von unten der x -Achse, ohne sie zu erreichen – dafür muss er in eine Rechtskrümmung übergehen, dort liegt ein Wendepunkt. g'' muss man nicht berechnen. d) Tiefpunkt bei $x = 4$: $T(4| - 5,89)$ im IV. Quadranten, dort ist der Graph linksgekrümmt; rechts davon steigt er und nähert sich von unten der x -Achse – dafür muss er in eine Rechtskrümmung übergehen, dort liegt ein Wendepunkt.

33c)

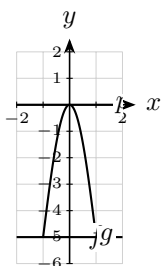


33d)



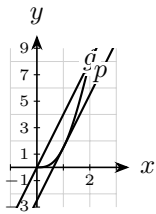
34) a) $f''(x) = 12x^2 - 12 = 0$ für $x = \pm 1$, $f'''(\pm 1) \neq 0$; $W_1(-1| - 5)$, $W_2(1| - 5)$; $g(x) = -5$; die Parallele berührt den Bogen im Hochpunkt $(0|0)$: $y = 0$.

34a)



35) a) $f''(x) = -6x^2 + 12x = -6x(x - 2)$, Vorzeichenwechsel bei 0 und 2: $W_1(0|0)$, $W_2(2|8)$; $g(x) = 4x$; die Parallele berührt den Bogen dazwischen: $f'(x) = -2x^3 + 6x^2 = 4$ für $x = 1$, Berührungspunkt $(1|5)$, Gerade $y = 4x - 2,5$.

35a)



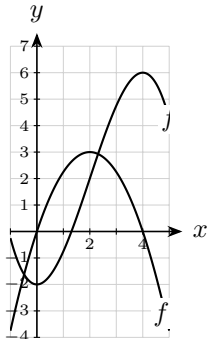
36) a) $f''(x) = -6x + 6$, $f''(1) = 0$; $f'(x) = -3x^2 + 6x - 4$, $f'(1) = -1$; $\tan \alpha = 1$, also $\alpha = 45^\circ$.

37) a) $f''(x) = 6x + 6$, $f''(-1) = 0$; $f'(x) = 3x^2 + 6x + 2$, $f'(-1) = -1$; $\tan \alpha = 1$, also $\alpha = 45^\circ$.

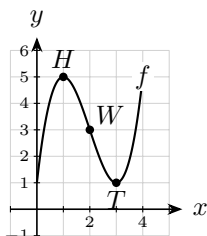
38) a) A : plus, B : null, C : minus b) Nullstellen von f' : $x = -1$ und $x = 1$ (Hoch- und Tiefpunkt); $f' > 0$ für $x < -1$, $f' < 0$ zwischen -1 und 1 , $f' > 0$ für $x > 1$ c) $f'(1) = 1,5$; Wendestelle $x = 2$ – dort ist der Graph am steilsten.

39) a) f : Tiefpunkt $T(0|-2)$, Hochpunkt $H(4|6)$, Randwerte $f(-1) = -0,25$ und $f(5) = 4,25$; f' : nach unten geöffnete Parabel mit den Nullstellen 0 und 4 (Extremstellen von f) und dem Scheitel $(2|3)$. b) I wahr: die am stärksten fallende Tangente liegt im Wendepunkt, $f'(5) = -1$; die Gerade AW hat die Steigung $m = 1$, und $1 \cdot (-1) = -1$. II falsch: f' hat bei 5 sein Minimum -1 , die Gerade $y = -1$ berührt den Graphen von f' . c) I wahr: $f'(2) = -1$ ist die kleinste Steigung; die Gerade AW hat die Steigung $m = 1$, und $1 \cdot (-1) = -1$. II wahr: der kleinste Wert von f' ist -1 , Geraden darunter treffen den Graphen von f' nicht. d) Graph durch $(0|1)$, steigend bis $H(1|5)$, fallend über $W(2|3)$ bis $T(3|1)$, steigend bis $(4|5)$. Die Aussage ist falsch: die Wendetangente hat nur W mit dem Graphen gemeinsam; die Tangenten in H und T haben dagegen zwei gemeinsame Punkte. e) Graph durch $(-3|5)$, fallend bis $T(-2|1)$, steigend über $W(-1|3)$ bis $H(0|5)$, fallend bis $(1|1)$. Die Aussage ist falsch: die Tangente $y = 5$ trifft den Graphen auch in $(-3|5)$.

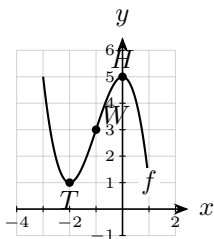
39a)



39d)



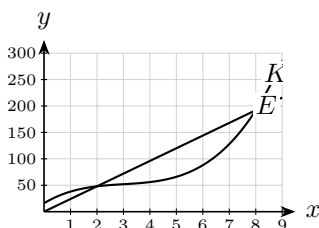
39e)



40) a) stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt – gefragt ist die größte Wachstumsrate.
 b) Die Temperatur fällt von 90 °C zunächst schnell, dann immer langsamer und nähert sich 20 °C, der Raumtemperatur; sie sinkt nicht darunter. c) 25 cm – die steilste Stelle ist der Wendepunkt bei $t = 10$.

41) a) Bei $t = 10$ steigt der Ballon am schnellsten; danach steigt er weiter, aber langsamer – der Wendepunkt ist kein Richtungswechsel. b) $f'(x) = -0,012x^2 + 0,18x$, $f''(x) = -0,024x + 0,18 = 0$ für $x = 7,5$; $f(7,5) \approx 5,38$; $f'(7,5) = 0,675$; $\tan \alpha = 0,675$, also $\alpha \approx 34,0^\circ > 30^\circ$: die Bedingung ist nicht erfüllt. c) Gerade durch (0|0) und (9|216); sie schneidet den Graphen von K bei $x = 2$ und $x = 8$ und liegt dazwischen oberhalb: Gewinn für Mengen zwischen 2 m³ und 8 m³ – links von 2 nicht, dort sind die Kosten höher. d) $c''(t) = 0 \Leftrightarrow 0,24t - 2,4 = 0 \Leftrightarrow t = 10$; $c(10) = 60e^{-2} \approx 8,12$ mg pro Liter; $c'(t) = (6 - 1,2t)e^{-0,2t}$, $c'(10) = -6e^{-2} \approx -0,81$ mg pro Liter und Stunde. e) $h''(x) = 0,0024x^2 - 0,24 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 100$, also $x = 10$ ($x = -10$ liegt nicht auf dem Hang); $h(10) = 10$; $K(10|10)$ mit dem Gefälle $h'(10) = -1,6$. f) $g(-3) = -3 + 4,5 = 1,5$; Höhe $2 \cdot 1,5 = 3$ m; die Halbkreise haben den Radius 1,5 m, Breite $2 \cdot (3 + 1,5) = 9$ m. Wegen $3 \leq 3,2$ und $9 \leq 9,2$ passt die Bahn. Ohne Halbkreise wäre die Breite nur 6 m.

41c)



42) a) $d(t)$ ist der Höhenunterschied, um den A größer ist als B. Nach etwa 4,2 Wochen ist dieser Unterschied am größten; er beträgt dann $d(4,2) \approx 2,6$ cm – eine Länge, keine Zeit. b) $d(t)$ ist der Vorsprung von Zug A in km. Nach etwa 12,5 Minuten ist der Vorsprung am größten; er beträgt dann $d(12,5) \approx 1,8$ km – ein Weg, kein Zeitvorsprung.

Tangente, Normale, Schnittwinkel

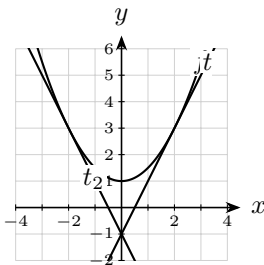
43) a) ein Punkt – ableiten und die Stelle einsetzen. b) $f(2) = 4$, $f'(x) = 3x^2 - 2$, $m = f'(2) = 10$; $n = 4 - (10) \cdot (2) = -16$; $t(x) = 10x - 16$ c) $f(1) = 2 - 1 = 1 - Q$ liegt auf dem Graphen; $m = f'(1) = 6 - 1 = 5$, $n = 1 - 5 = -4$; $t(x) = 5x - 4$

44) a) $f(3) = -2$, $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $m = f'(3) = 9$; $n = -2 - (9) \cdot (3) = -29$; $t(x) = 9x - 29$ b) $f(0) = 2 - 3 = -1$; $f'(x) = 2e^x$, $m = f'(0) = 2e^0 = 2$ (nicht 0); $t(x) = 2x - 1$ c) $m = k'(15) = -2e^{-1,5} \approx -0,45$; $n = k(15) - 15m \approx 43,39 + 6,69 \approx 50,08$; $g(x) \approx -0,45x + 50,08$; $g(x) \leq 30$: beim Teilen durch die negative Steigung dreht sich das Zeichen, Grenze $x = 45$ – ab Tag 45 d) $f(0) = 4$; $f'(x) = -3\cos(x)$, $m = f'(0) = -3$; $t(x) = -3x + 4$ e) $(-1 + \sqrt{6})^2 = 7 - 2\sqrt{6}$; $f'(-1 + \sqrt{6}) = (7 - 2\sqrt{6} - 2 + 2\sqrt{6} - 5) \cdot e^{-1 + \sqrt{6}} = 0$; $f(-1 + \sqrt{6}) = (2 - 2\sqrt{6}) \cdot e^{\sqrt{6}-1} \approx -12,35$ f) $y = 3x + 5$ – an der y -Achse gespiegelt wechselt die Steigung das Vorzeichen, der y -Achsenabschnitt bleibt.

45) a) berührt – Funktionswert und Steigung stimmen überein. b) $f(1) = 0 = g(1)$ und $f'(1) = 3 - 4 = -1 =$ Steigung von g – beide Bedingungen erfüllt: g ist Tangente. c) $f(x) = g(x) \Leftrightarrow 2x^2 - 4x + 2 = 2(x - 1)^2 = 0$, Stelle $x = 1$; $f(1) = g(1) = 2$, $f'(1) = g'(1) = 2$; gemeinsame Tangente $y = 2x$

46) a) $h(10) = 30$, $m = h'(10) = -\frac{1}{5} \cdot 10 = -2$; die Fortsetzung ist die Tangente: $y = -2(x - 10) + 30 = -2x + 50$ b) $f(0) = -16$, $f'(0) = 24$, $t(x) = 24x - 16$; $f(x) - t(x) = x^3 - 9x^2 = x^2(x - 9) = 0$: $x = 0$ ist die Berührstelle, weiterer Punkt bei $x = 9$: (9|200) c) Berührungspunkt (2|3), Tangente $y = 2x - 1$ (ebenso möglich: Berührungspunkt $(-2|3)$, $y = -2x - 1$) d) Wendetangente: $f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{2}x$, $f'(2) = -1,5$; flachere fallende Geraden schneiden den Graphen noch zweimal, die Wendetangente und alle steileren nicht: $m \leq -1,5$ (Rand eingeschlossen). e) Wendetangente: $f'(x) = -x^2 + 2x$, $f'(1) = 1$; flachere steigende Geraden schneiden den Graphen noch zweimal, die Wendetangente und alle steileren nicht: $m \geq 1$ (Rand eingeschlossen).

46c)



47) a) ein Winkel – über den Tangens in die Steigung übersetzen, dann $f'(x) = m$ lösen. b) $\alpha = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$ c) $f'(x) = x^2 - 2x$, $f'(3) = 3$; $\alpha = \tan^{-1}(3) \approx 71,6^\circ$

48) a) $f(1) = \frac{3}{e} \approx 1,10$, $m = f'(1) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$; Achsenabschnitt aus dem Punkt (nicht $f(1)$): $t(x) = -\frac{1}{e}x + \frac{4}{e} \approx -0,37x + 1,47$; Schnittwinkel mit der x -Achse $\tan^{-1}(\frac{1}{e}) \approx 20,2^\circ$ b) $f(2) = 2$, $m = f'(2) = \frac{3}{8} \cdot 4 = 1,5$; $t(x) = 1,5x - 1$; $\alpha = \tan^{-1}(1,5) \approx 56,3^\circ$ c) Schnittstelle: $e^{2x} = 2$, $x = \frac{1}{2} \ln 2 \approx 0,35$; $s'(x) = 2e^{2x} = 2 \cdot 2 = 4$; Winkel zur waagerechten Geraden $\tan^{-1}(4) \approx 76,0^\circ$ (nicht der Winkel zur y -Achse) d) $f'(0) = 0,5$; Steigungswinkel $\tan^{-1}(0,5) \approx 26,6^\circ$ und $\tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$; Schnittwinkel $\approx 36,9^\circ$ (nicht $\tan^{-1}(2 - 0,5)$) e) $f'(3) = 9$, $f''(3) = 6$; $|\tan^{-1}(9) - \tan^{-1}(6)| \approx 83,7^\circ - 80,5^\circ \approx 3,1^\circ$ f) $f'(2) = 0,4$, $f'(16) = -0,3$; Steigungswinkel $\approx 21,8^\circ$ und $\approx -16,7^\circ$; Schnittwinkel $\approx 38,5^\circ$ – mehr als 30° , die Vorgabe wird nicht eingehalten. g) Gefälle heißt fallend: $f'(x) = \tan(-30^\circ) \approx -0,58$ (nicht $+0,58$ und nicht $f(x) = -0,58$); mit dem Rechner $x \approx 1,26$, Punkt $Q(1,26|0,16)$ h) $f'(3) = -6$; Steigungswinkel von f in S : $\tan^{-1}(6) \approx 80,5^\circ$; g liegt spiegelbildlich, der Winkel an der Spitze ist doppelt so groß: $\approx 161,1^\circ$ – die Vorgabe ist eingehalten (nicht den einfachen Winkel mit 155° vergleichen). i) $f'(4) = -1$; Steigungswinkel von f in S : $\tan^{-1}(1) = 45^\circ$; der Winkel an der Spitze ist doppelt so groß: $2 \cdot 45^\circ = 90^\circ$ – kleiner als 100° , die Vorgabe ist verfehlt. j) $f'(2) = 3 - 1 = 2$, Steigungswinkel $\approx 63,4^\circ$; g : $\tan^{-1}(\frac{1}{3}) \approx 18,4^\circ$; Schnittwinkel $\alpha \approx 45^\circ$ (genau, denn $\tan \alpha = (2 - \frac{1}{3}) : (1 + \frac{2}{3}) = 1$); $\sin \alpha = \cos \alpha$ gilt genau für diesen Winkel – die Aussage ist wahr. k) $f'(2) = 12 - 4 = 8$, Steigungswinkel $\approx 82,9^\circ$; g : $\approx 63,4^\circ$; Schnittwinkel $\alpha \approx 19,4^\circ$; $\sin \alpha = \cos \alpha$ gälte nur für 45° – die Aussage ist falsch.

49) a) Umfang – alle drei Seiten, die Hypotenuse mit dem Satz des Pythagoras. b) Nullstelle $x = 2$, y -Achsenabschnitt $g(0) = 6$; $A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6 = 6$ c) $f'(4) = -2$, $t(x) = -2x + 8$; Katheten 4 und 8; $A = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$; Hypotenuse $\sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} \approx 8,94$; $U \approx 4 + 8 + 8,94 = 20,94$

50) a) $f'(x) = (1-x) \cdot e^x$, $f'(0) = 1$; $t(x) = x + 2$; Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ FE; 1 FE = 25 m², also $A = 50$ m²; eingespart $58 - 50 = 8$ m² (Flächenmaßstab nicht vergessen) b) $f(0) = 3$, $f'(0) = -2$, $t(x) = -2x + 3$; Ecken (0|0), (1,5|0), (0|3); Hypotenuse $\sqrt{1,5^2 + 3^2} \approx 3,35$; $U \approx 1,5 + 3 + 3,35 = 7,85$; gleicher Abstand: Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5) (Thaleskreis, nicht der Schwerpunkt) c) $f'(x) = -\cos(x)$, $f'(2k\pi) = -1$ und $f(2k\pi) = 3$; Tangente $y = -x + 2k\pi + 3$; beide Achsenabschnitte sind $2k\pi + 3$ – für jedes k gleich lang, also gleichschenkelig (allgemein, nicht nur für ein k). d) $h'(0) = -2$, $t(x) = -2x$; Dreieck unterhalb der x -Achse: $A = \frac{1}{2} \cdot b \cdot |t(b)| = b^2 = 49$, also $b = 7$ (Fläche positiv ansetzen)

Funktionsklassen und Eigenschaften

51) a) Faktoren null setzen b) $x_1 = 2$, $x_2 = -5$ c) $x(x^2 - 9) = 0$: $x_1 = 0$, $x_2 = -3$, $x_3 = 3$

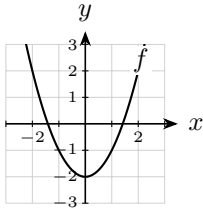
52) a) $S_y(0|-18)$; $x^2 - 5x + 6 = 0$ ergibt $x = 2$ und $x = 3$; 3 kommt doppelt vor, also zwei verschiedene Nullstellen b) $S_y(0|-2)$; $x^2 - x - 2 = 0$ ergibt $x = -1$ und $x = 2$; -1 kommt doppelt vor, also zwei

verschiedene Nullstellen

53) a) nach unten b) $f(-2) = 2$, $f(-1) = -1$, $f(0) = -2$, $f(1) = -1$, $f(2) = 2$ c) $f(3) = 2,5$; $f'(3) < 0$, weil der Graph dort fällt – der positive Funktionswert sagt nichts über die Steigung

53b)

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2	-1	-2	-1	2



54) a) Ecken $(0|3)$, $(\pi|-3)$, $(2\pi|3)$; Grundseite 2π , Höhe 6 (nicht 3): $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 6 = 6\pi \approx 18,85$ b) Ecken $(\pi|2)$, $(3\pi|-2)$, $(5\pi|2)$; Grundseite 4π , Höhe 4 (nicht 2): $A = \frac{1}{2} \cdot 4\pi \cdot 4 = 8\pi \approx 25,13$ c) falsch: auf der x-Achse ist 1 Längeneinheit = 2 cm, auf der y-Achse wegen $f(-1) = 3$ ist 1 Längeneinheit = 1 cm d) richtig: auf der x-Achse ist 1 Längeneinheit = 1,5 cm, auf der y-Achse wegen $f(1) = -1,5$ ebenfalls 1 Längeneinheit = 1,5 cm

Grenzwerte und Verhalten im Unendlichen

55) a) Grad ungerade, Koeffizient negativ b) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$

56) a) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ b) für $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$ c) für $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$ d) für $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$

57) a) für $x \rightarrow -\infty$ b) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$

58) a) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von oben b) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von unten c) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, Annäherung von oben d) $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als $x+4$ wächst; der Graph nähert sich von oben der x-Achse. e) $f(x) \rightarrow 0$: die e-Funktion ist stärker als der wachsende Faktor; der Graph nähert sich von oben der x-Achse. f) $f(x) \rightarrow 0$: der e-Faktor fällt schneller, als der lineare Faktor wächst; der Graph nähert sich von oben der x-Achse. g) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ h) für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$ i) $f(x) \rightarrow 0$: e^x geht gegen null und gewinnt gegen das Polynom; $x \cdot (4-x)$ ist dort negativ, der Graph nähert sich von unten der x-Achse. j) $w(t) \rightarrow 40$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; der Pegel sinkt auf Dauer wieder auf 40 cm. k) $b(t) \rightarrow 90$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; der Blutzucker kehrt auf Dauer zum Nüchternwert 90 mg/dl zurück. l) $T(t) \rightarrow 18$: das Produkt geht gegen null, der Summand bleibt; das Rohr kühlt auf Dauer auf 18 °C ab.

59) a) Nullstelle $x = 5$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, von unten b) Nullstelle $x = 3$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$, von oben c) Nullstelle $x = -7$ (der e-Faktor ist nie null); für $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; für $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$

Extremalprobleme

60) a) $f(u)$ – die Höhe ist der Funktionswert an der Stelle u b) Breite 2 (die Stelle), Höhe $f(2) = 5$ (der Funktionswert)

61) a) $D_1(1|2,5)$ und $C_1(5|2,5)$, dazu $A(0|0)$ und $B(6|0)$ b) Parallele Seiten $\overline{AB} = 10$ und $\overline{D_u C_u} = 10 - 2u$, Mittelparallele $\frac{10+10-2u}{2} = 10 - u$, Höhe $f(u)$ – Fläche ist Mittelparallele mal Höhe. Schenkel:

$\sqrt{u^2 + (f(u))^2}$ (Pythagoras mit Überstand u und Höhe $f(u)$). c) Parallele Seiten 6 und $2u$, Mittelparallele $\frac{6+2u}{2} = 3 + u$, Höhe $f(u)$ – Fläche ist Mittelparallele mal Höhe. Schenkel: $\sqrt{(3-u)^2 + (f(u))^2}$ (Überstand $3-u$). d) Parallele Seiten 4 und $2u$, Mittelparallele $\frac{4+2u}{2} = 2 + u$, Höhe $f(u)$ – Fläche ist Mittelparallele mal Höhe. Schenkel: $\sqrt{(2-u)^2 + (f(u))^2}$ (Überstand $2-u$).

62) a) $2a + b = 60$ b) Hauptbedingung $A = a \cdot b$, Nebenbedingung $2a + 2b = 40$, also $b = 20 - a$ c) Breite $2x$, Höhe $2f(x)$: $A(x) = 2x \cdot 2 \cdot (5 - 0,2x^2) = 20x - 0,8x^3$

63) a) $A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$ für $u > 0$ b) $A(u) = u \cdot f(u) = u \cdot (6 - u^2) = 6u - u^3$ c) $A(u) = u \cdot f(u) = 4u \cdot e^{-0,25u}$ für $u > 0$

64) a) der Flächeninhalt b) $A'(a) = 30 - 4a = 0$ liefert $a = 7,5$ (im Definitionsbereich) c) $A'(a) = 24 - 4a = 0$ liefert $a = 6$; $A''(6) = -4 < 0$, also Maximum; $b = 24 - 12 = 12$ m, $a = 6$ m, $A(6) = 72$ m²

65) a) $A(u) = u \cdot f(u) = (u^2 + 3u) \cdot e^{-0,5u}$; $A'(u) = 0$ liefert $u^2 - u - 6 = 0$, also $u = 3$ ($u = -2$ entfällt); $P(3|1,34)$ b) $A(u) = (u^2 + 4u) \cdot e^{-u}$; $A'(u) = 0$ liefert $u^2 + 2u - 4 = 0$, also $u = -1 + \sqrt{5} \approx 1,24$ (die negative Lösung entfällt); $P(1,24|1,52)$ c) $A(u) = u \cdot (9 - u^2) = 9u - u^3$; $A'(u) = 9 - 3u^2 = 0$ liefert $u = \sqrt{3} \approx 1,73$; $A''(u) = -6u < 0$; $P(1,73|6)$ d) $d(x) = f(x) - g(x) = -0,01x^2 + 0,5x$; $d'(x) = -0,02x + 0,5 = 0$ liefert $x = 25$; $d(25) = -6,25 + 12,5 = 6,25$ m e) $d(x) = -0,1x^3 + 0,3x^2 + 0,9x$; $d'(x) = -0,3x^2 + 0,6x + 0,9 = 0$ liefert $x = 3$ oder $x = -1$ (außerhalb); Randwerte $d(0) = 0$ und $d(4,5) \approx 1,01$; größte Dicke $d(3) = 2,7$ dm, kleiner als 2,8 dm – eingehalten f) $d(x) = p(x) - f(x) = x^2 - x^4$; $d'(x) = 2x - 4x^3 = 0$ liefert $x = 0$ (dort ist $d = 0$, ein Minimum) und $x^2 = \frac{1}{2}$; dort $d = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$ g) $T(u) = (10 - u) \cdot (10u - u^2) = u \cdot (10 - u)^2$; $T'(u) = (10 - u) \cdot (10 - 3u) = 0$ liefert $u = 10$ (nicht im Bereich) oder $u = \frac{10}{3} \approx 3,33$; Vorzeichenwechsel von + nach – – Maximum h) $T(u) = 0,5u \cdot (6 - u)^2$; $T'(u) = 0,5 \cdot (6 - u) \cdot (6 - 3u) = 0$ liefert $u = 6$ (nicht im Bereich) oder $u = 2$; Vorzeichenwechsel von + nach –; $T(2) = 16$ i) $T(u) = 2u \cdot (4 - u)^2$; $T'(u) = 2 \cdot (4 - u) \cdot (4 - 3u) = 0$ liefert $u = 4$ (nicht im Bereich) oder $u = \frac{4}{3} \approx 1,33$; Vorzeichenwechsel von + nach – – Maximum j) $A(x) = x \cdot f(x) = 4x - x^3$, $A'(1) = 4 - 3 = 1 \neq 0$ – die notwendige Bedingung ist verletzt, also ist $x = 1$ keine Maximalstelle. k) $A(x) = 6x - 2x^2$, $A'(2) = 6 - 8 = -2 \neq 0$ – die notwendige Bedingung ist verletzt, $x = 2$ ist keine Maximalstelle. l) $A(x) = x^4 - 5x^3 + 6x^2 + x$, $A'(x) = 4x^3 - 15x^2 + 12x + 1$, $A'(1) = 4 - 15 + 12 + 1 = 2 \neq 0$ – keine Maximalstelle (nicht $f'(1)$ prüfen).